

Interaktivní nástroj pro kryptografické algoritmy

Jaroslav Vymětal

Vedoucí práce: doc. RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

Úvod

01

Motivace

02

Použité
technologie

03

Prezentace
aplikace

04

Shrnutí

Motivace

První setkání a problém
abstraktní matematiky

Vytvoření aplikace

Použité technologie



HTML, CSS

JavaScript

Vue.js

Node.js, npm

Prezentace aplikace

[odkaz na aplikaci](#)

i

x

Zdroje

Všechny definice a teoretické koncepty v této aplikaci byly převzaty z následující literatury:

Stinson, Douglas R.; Paterson, Maura B.
Cryptography: Theory and Practice.
4. vyd. 2019. ISBN 978-1-138-19701-5.
Dostupné online: [Stinson-Paterson PDF](#)

Seznam veškerých použitých obrázků a jejich zdrojů je dostupný v repozitáři projektu.
Odkaz na GitHub repozitář s kompletním seznamem zdrojů: [Přejít do repozitáře](#)



Tato aplikace slouží k vizualizaci šifrovacích algoritmů. Můžete si zde vyzkoušet různé historické i moderní šifry. Stačí zadat text, klíč a vizualizace vám ukáže postup šifrování nebo dešifrování. Pracuje pouze se znaky anglické abecedy, některé šifry přitom převádí znaky na čísla pomocí [ASCII](#). Pokud vás zajímá teorie a formální definice, najdete je pod ikonou [i](#).

Úvod do kryptografie

Základním cílem kryptografie je umožnit dvěma osobám (tradičně nazývaným **Alice** a **Bob**) komunikovat přes nezabezpečený kanál tak, aby případný útočník **Oskar** nemohl pochopit obsah zprávy. Informaci, kterou chce Alice odeslat, nazýváme *plaintext* (otevřený text). Alice plaintext zašifruje pomocí předem dohodnutého klíče a výsledný *ciphertext* (šifrovaný text) odešle přes kanál. Oskar sice ciphertext zachytí, ale bez znalosti klíče nedokáže zjistit původní zprávu. Bob, který klíč zná, ciphertext dešifruje a získá původní plaintext.

Formálně se kryptosystém definuje jako pětice **(P, C, K, E, D)**, kde:

- P**: konečná množina možných plaintextů,
- C**: konečná množina možných ciphertextů,
- K**: klíčový prostor; konečná množina možných klíčů,
- E**: množina šifrovacích pravidel; pro každý klíč $K \in K$ existuje šifrovací funkce $e_K : P \rightarrow C$,
- D**: množina dešifrovacích pravidel; pro každý klíč $K \in K$ existuje dešifrovací funkce $d_K : C \rightarrow P$.

Důležitou vlastností je, že pro každý plaintext $x \in P$ platí: $d_K(e_K(x)) = x$.
Tedy dešifrováním zašifrovaného textu vždy získáme zpět původní zprávu.

Historie šifrování

500 př. n. l.

Skytale

Spartská transpoziční šifra používající dřevěný válec

Pos

Posuvná šifra

Definice

Teorie

Definice

Nechť $P = C = K = \mathbb{Z}_{26}$. Pro klíč K ($0 \leq K \leq 25$) jsou šifrovací a dešifrovací funkce definovány takto:
$$e_K(x) = (x + K) \bmod 26$$
$$d_K(y) = (y - K) \bmod 26$$

kde $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$; x je index plaintext písmene, y je index ciphertext písmene ($A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$).

Modulární aritmetika

Posuvná šifra je postavena na modulární aritmetice. Zápis $a \bmod m$ označuje zbytek po dělení a číslem m (vždy nezáporný). Například: $101 \bmod 7 = 3$, protože $101 = 7 \times 14 + 3$.
$$a \bmod m = r$$

Množina $\mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, \dots, 25\}$ s operacemi sčítání a násobení (vše modulo 26) tvoří základ pro posuvnou šifru.

Posuvná šifra

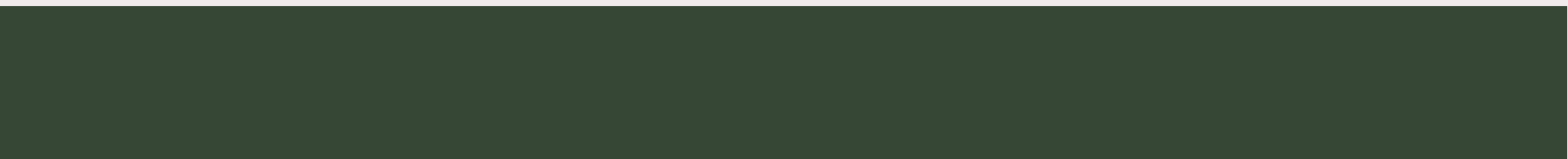
Zvolte klíč šifry: 12

HELLO

TQXXA

Zašifrovat Dešifrovat Vymazat

Shrnutí



Veřejně dostupná aplikace

Není optimalizována pro mobilní telefon

Vyvíjena na prohlížeči Google Chrome

Připravená na rozšíření o další šifry

Děkuji za pozornost

Interaktivní nástroj pro kryptografické algoritmy

Jaroslav Vymětal

Vedoucí práce: doc. RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.